Nama : Ni Made Suindri Karaskanaka
NIM : 260530911006
Divisi : Cyber Security
Kategori CTF : Reverse

HOMEWORK 00 : INSTALASI DAN PENGUJIAN TOOLS

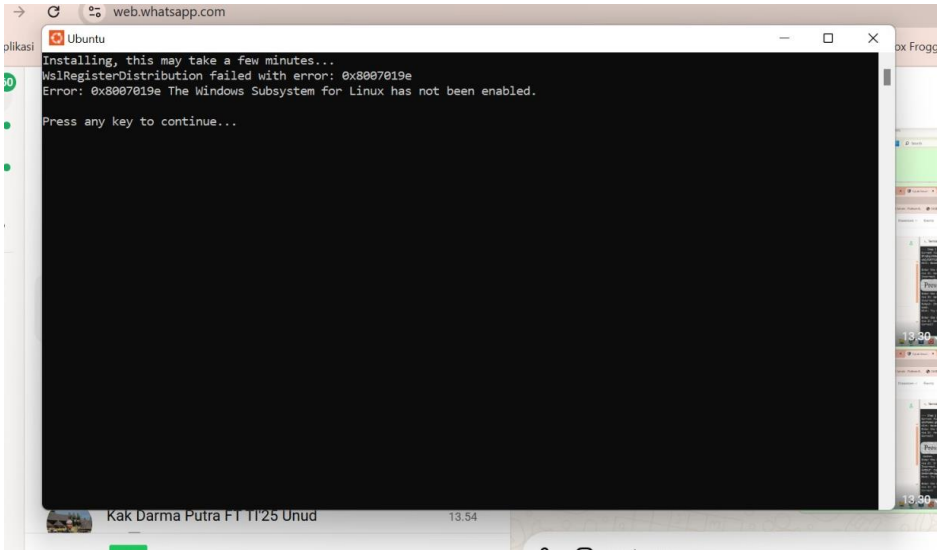
1. Umum

Tools umum yang ditugaskan terdiri dari WSL (*Windows for Linux)* karena saya pengguna Windows, Ubuntu, Github, dan Phyton. Selain itu, terdapat beberapa pengujian dan juga *challenge* umum yang harus dilakukan.

1.1. WSL

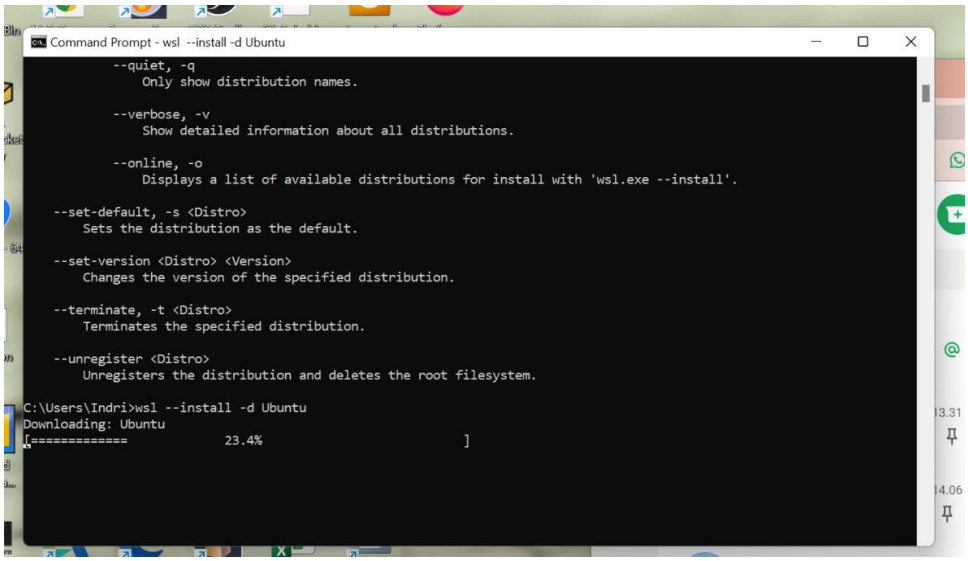
Dikutip dari Laman Microsoft.Learn.Com, WSL adalah fitur pada sistem operasi Windows yang membuat kita bisa memakai program atau sistem Linux di komputer Windows secara langsung. Jadi, kita tidak perlu memasang komputer virtual terpisah atau membagi ruang penyimpanan untuk dua sistem operasi (*dual-boot*).

Awalnya saya kebingungan mengenai cara menggunakannya. Di *device* saya sudah ada wsl yang bergambar pinguin, tapi entah kenapa tidak bisa terbuka. Saya mencoba bertanya kepada teman-teman dan AI untuk mencari solusinya. Dengan bertanya tips dari beberapa teman dan meminta arahan dari salah satu kakak tingkat, saya akhirnya berhasil melakukan instalasi wsl lewat command prompt di Windows.



Gambar 1.1 Ubuntu Saya Error

Berdasarkan **Gambar 1.1**, saya mendapat pesan *Error* tanpa saya ketahui penyebabnya. Setelah saya mencoba mencari alasannya, ternyata saya belum menginstalnya lewat *Command Prompt*. Akhirnya saya mencoba kembali dengan bantuan tutorial dari kakak tingkat yang baik hati.

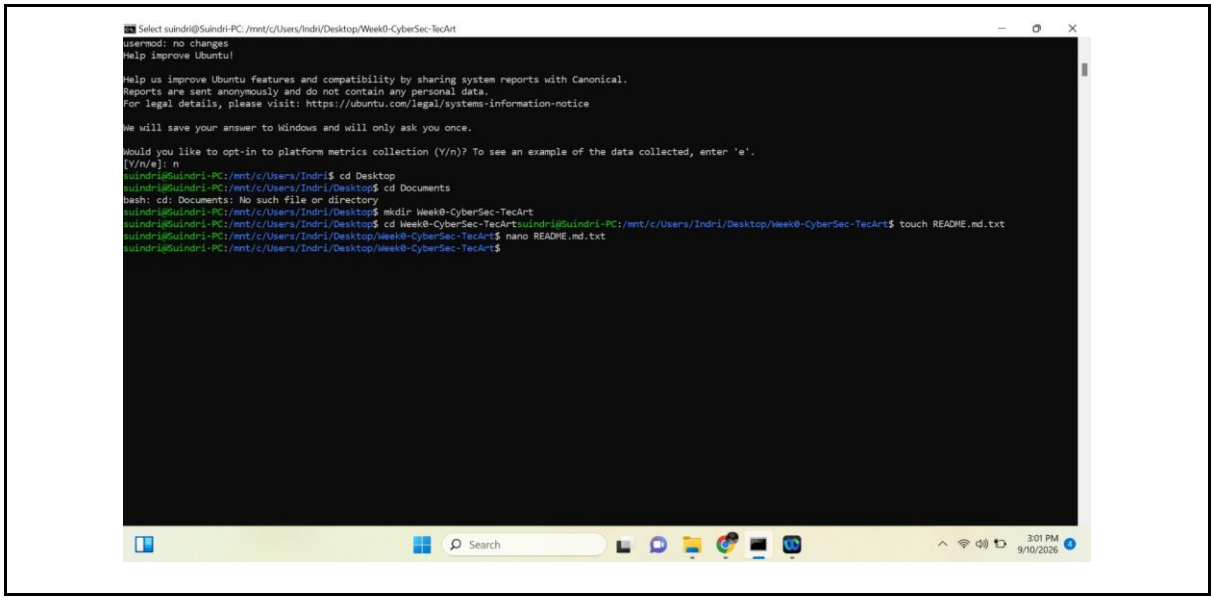


Gambar 1.2 Berhasil Instal

Berdasarkan **Gambar 1.2**, saya memasukkan kode yang dapat mengunduh WSL dan Ubuntu pada Windows saya. Setelah menunggu *loading*, akhirnya WSL dan Ubuntu berhasil terinstal pada *device* saya.

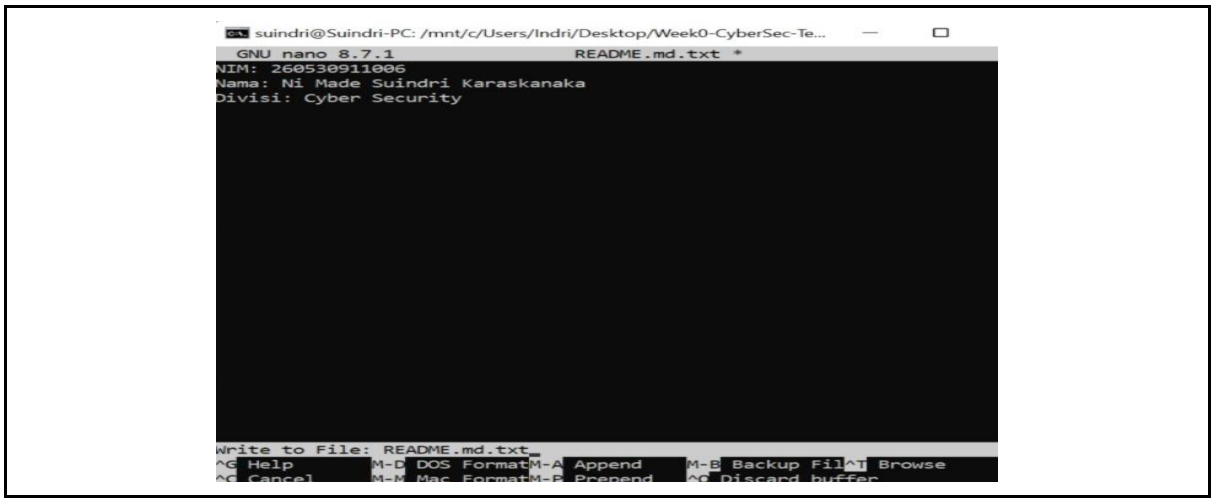
1.2. Pengujian WSL

Perjalanan saya rupanya belum berhenti di pengunduhan saja. Selanjutnya saya perlu menguji WSL saya lewat *Command Line Interface* (CLI). Di bagian ini saya tidak mengalami kesulitan yang tinggi. Hanya perlu menyesuaikan diri dengan WSL ketika membuat dan mencari dokumennya.



Gambar 1.3 Cara Membuat Folder dan File di WSL

Berdasarkan **Gambar 1.3**, saya memasukkan kode-kode untuk membuat folder dan file baru. Setelah nano, saya berhasil masuk ke tempat pengeditan filenya.

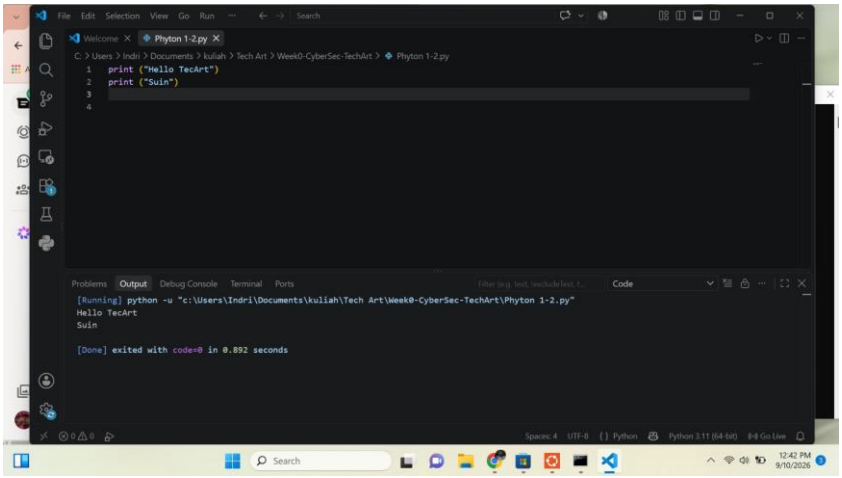


Gambar 1.4 Memasukkan Teks

Berdasarkan **Gambar 1.4**, saya memasukkan teks yang diminta. Lalu saya *save* dengan shortcut CTRL + O dan *close* dengan CTRL + X. File yang ditugaskan sudah saya selesaikan.

1.3. Pengujian Phyton

Perangkat saya sudah memiliki IDE Visual Studio Code. Ekstensi untuk Python juga sudah ada. Jadi, saya hanya perlu memasukan kodenya saja. Saya tidak mengalami kesulitan pada tahap ini.



Gambar 1.5 Kode Python

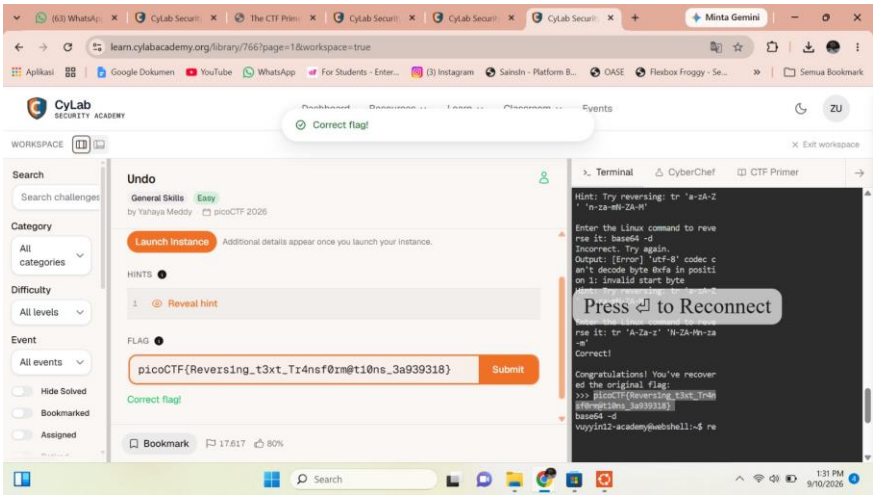
Berdasarkan Gambar 1.5, saya sudah berhasil memasukkan kode pada Python. Setelah saya run, *output* berhasil keluar tanpa adanya error. Hal tersebut membuktikan bahwa bagian ini sukses saya laksanakan.

1.4. Github

Dikutip dari laman Dicoding, GitHub adalah situs web berbasis *cloud* yang digunakan oleh para *programmer* untuk menyimpan, mengolah, dan mengerjakan kode program secara bersama-sama melalui sistem pemantau perubahan kode (*version control*). Saya sudah memiliki akun Github sebelumnya. Jadi, saya hanya akan menggunakan akun tersebut nantinya untuk upload file ini di repository nantinya.

1.5 Challenge Umum

Challenge Undo pada platform CYLAB Academy agak membingungkan. Mungkin karena masalah pada koneksi saya, terminalnya perlu waktu 3 menit untuk selesai *loading*.



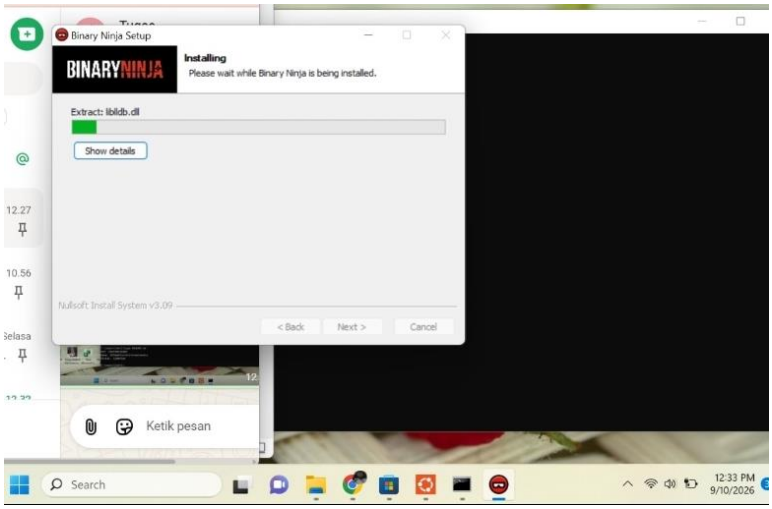
Gambar 1.7 Challenge Undo

Berdasarkan **Gambar 1.7** diatas, saya berhasil menyelesaikan Challenge Undo. Saya menyelesaikannya dengan membalikkan lima tahapan transformasi teks secara berurutan menggunakan perintah dasar Linux pada terminal. Langkah pertama dimulai dengan mendekode teks terenkripsi Base64 menggunakan perintah **base64 -d**, yang kemudian dilanjutkan dengan membalikkan urutan karakter teks menggunakan perintah **rev '-' '_'**, lalu kembalikan tanda kurung biasa (()) menjadi kurung kurawal ({}) dengan perintah **tr '()' '{}'**. Pada tahap akhir, terapkan dekode ROT13 menggunakan perintah **tr 'A-Za-z' 'N-ZA-Mn-za-m'** untuk mengembalikan pergeseran alfabet. Akhirnya saya menemukan **picoCTF{Revers1ng_t3xt_Tr4nsf0rm@t10ns_3a939318}**.

Ini masih membingungkan buat saya. Jadi, saya masih perlu banyak belajar dan latihan mengenai dekode ini.

2. Tools Kategori

Karena saya mengambil bagian *reverse*, saya harus mendownload Binary Ninja. Dari namanya, terdengar keren. Meski tempat pengunduhannya agak seram, Kak Sanca bilang ini aman dan sejauh ini perangkat saya masih berfungsi normal.

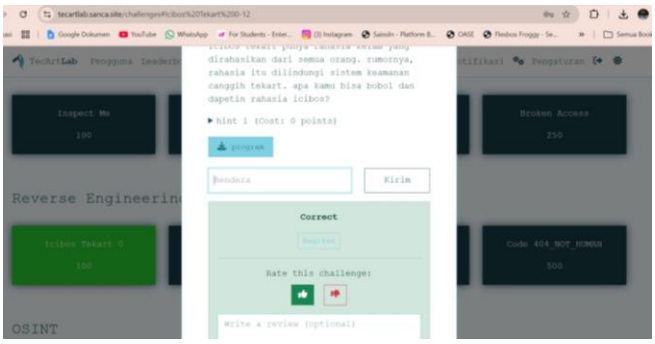


Gambar 1.6 Instalasi Binary Ninja

Berdasarkan **Gambar 1.6** diatas, saya melakukan proses unduh sampai selesai. Tidak ada kendala signifikan di bagian ini, hanya sedikit masalah koneksi saja.

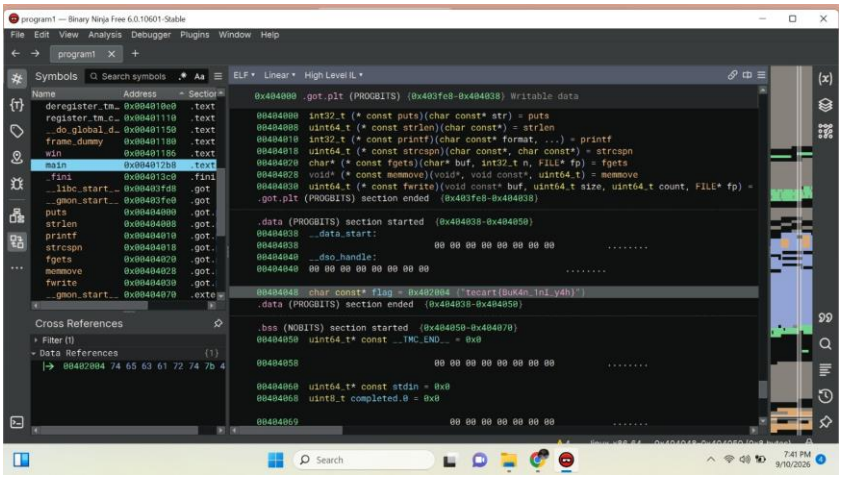
2.1 Reverse

Inilah ke bagian terbarunya, Challenge Reverse. Untuk Icibos Tekart 0 Kak Sanca sudah pernah memberikan arahan pada acara KICKOFF SESSION TECHFEST CYBER SECURTY. Jadi, saya hanya mengikuti arahannya. Di Icibos Tekart 1, mulai bertambah tingkatnya karena kode tidak bisa langsung saya temukan.



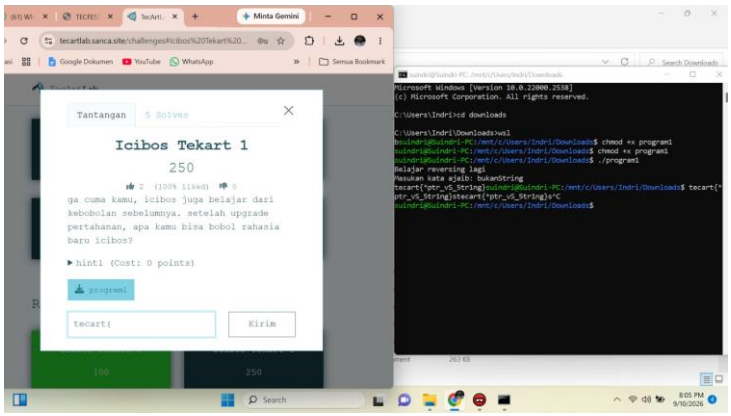
Gambar 2.1 Gambar Icibos Tekart 0

Berdasarkan **Gambar 2.1**, saya berhasil menyelesaikannya. Saya mengikuti yang diarahkan Kak Sanca, yaitu mendowload file, membuka file lewat Binary Ninja. Kak Sanca bilang buka main () karena itu program utama. Jadi saya buka, dan ada flagnya disana.



Gambar 2.2 Bukan Flag

Berdasarkan **Gambar 2.2**, saya berhasil sampai di bagian terakhir yang dijelaskan Kak Sanca sebelum waktu KICKOFF SESSION habis. Setelah ini saya terpaksa mencari solusi dari internet. Setelah berselancar, saya menemukan bahwa kode-kode tersebut perlu di bongkar di *Command Prompt WSL*.



Gambar 2.4 Ini Flag

Berdasarkan **Gambar 2.3**, saya berhasil menemukan flagnya. Dengan mengetik kode cd downloads (untuk menuju ke bagian download pada perangkat), lalu mengetik wsl untuk masuk ke mode Command Prompt WSL. Setelah itu, saya mengetik chmod +x program1 dan ./program1 (untuk menuju ke program1). Saya memasukkan kata ajaib “bukanString”. Lalu flagnya muncul.

Daftar Pustaka

Dicoding Intern. (2021). *Apa itu GitHub? Berikut Cara Menggunakannya*. Dicoding Blog. https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-github/

Microsoft. (2025). *Tentang Subsistem Windows untuk Linux (WSL)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/id-id/windows/wsl/about